

Seminario de Tesis para Ingeniería

Hipótesis



Semana 05

AA = Aprendizaje Autónomo

5	5	2	AP	• Concepto de Hipótesis • Hipótesis alternativa y nula • Concepto de Estado del Arte o Estado de la Técnica o Estado de la Tecnología.	Se impartirán clases expositivas y además se utilizará el PowerPoint para desarrollar las clases. Se debatirán libremente los temas presentados en clase
5	5	6	AA	Lectura del libro de texto principal e indagación en redes científicas	Investiga, refuerza y perfecciona conocimientos logrados en clase.

AP=Aprendizaje Presencial: Horas de clase

5	5	2	AP	• Concepto de Hipótesis • Hipótesis alternativa y nula • Concepto de Estado del Arte o Estado de la Técnica o Estado de la Tecnología.
---	---	---	----	--

SESIÓN 05

Logros Esperados

- Entender el concepto de hipótesis
- Entender la diferencia entre hipótesis alternativa e hipótesis nula
- Entender el concepto de Estado del arte, estado de la técnica o estado de la tecnología

Saberes Previos

¿Qué entiende por hipótesis?

Saberes Previos

Hipótesis Video



<https://www.youtube.com/watch?v=umsIT5h6lks>

Hipótesis

1. La hipótesis es una ...

- A) Certeza
- B) Duda
- C) Pregunta
- D) Suposición
- E) Incógnita

Hipótesis

1. La hipótesis es una ...

A) Certeza

B) Duda

C) Pregunta

D) Suposición

E) Incógnita

Hipótesis

2. De una hipótesis se puede extraer ...

- A) Una idea
- B) Una consecuencia
- C) Una pregunta
- D) Una contradicción
- E) Una duda

Hipótesis

2. De una hipótesis se puede extraer ...

- A) Una idea
- B) Una consecuencia
- C) Una pregunta
- D) Una contradicción
- E) Una duda

Hipótesis

3. La función de la hipótesis es ...

- A) Delinear los antecedentes de la investigación
- B) Dirigir el proceso de investigación
- C) Definir las referencias de la investigación
- D) Evaluar los límites de la investigación

Hipótesis

3. La función de la hipótesis es ...

- A) Delinear los antecedentes de la investigación
- B) Dirigir el proceso de investigación
- C) Definir las referencias de la investigación
- D) Evaluar los límites de la investigación

Hipótesis

4. La hipótesis es ...

- A) Una Posible solución del problema de investigación
- B) Una Proposición sobre las conclusiones de la investigación
- C) Una variable de investigación
- D) Una idea que limita los antecedentes de la investigación

Hipótesis

4. La hipótesis es ...

- A) Una Posible solución del problema de investigación
- B) Una Proposición sobre las conclusiones de la investigación
- C) Una variable de investigación
- D) Una idea que limita los antecedentes de la investigación

Hipótesis

5. Las hipótesis son ...

- A) Consecuencias de la observaciones
- B) Consecuencias de la investigación
- C) El punto de enlace entre la observación y la teoría
- D) Teorías confirmadas con anterioridad

Hipótesis

5. Las hipótesis son ...

A) Consecuencias de la observaciones

B) Consecuencias de la investigación

C) El punto de enlace entre la observación y la teoría

D) Teorías confirmadas con anterioridad

Hipótesis

6. ¿Cuál de los siguientes es un criterio para formular una hipótesis?

- A) Que sea verdadera
- B) Que sea elaborada
- C) Que sea discutible
- D) Que sea comprobable

Hipótesis

6. ¿Cuál de los siguientes es un criterio para formular una hipótesis?

- A) Que sea verdadera
- B) Que sea elaborada
- C) Que sea discutible
- D) Que sea comprobable

Hipótesis

- La hipótesis de investigación es una **suposición** científica acerca de lo que origina el problema de investigación.
- Las hipótesis pueden derivarse de la intuición o las teorías y de los hechos relevantes producidos durante el curso de la observación, la investigación o la experiencia previas.
- Las hipótesis ofrecen explicaciones para ciertos fenómenos y sirven como guías para la recopilación y análisis de datos de investigación.

Hipótesis

➤ Las hipótesis deben ser

- ☐ Claras
- ☐ Comprobables
- ☐ Simples
- ☐ Coherentes

Hipótesis

- La hipótesis debe ser corroborada a partir de los resultados de la investigación.

Planteamiento
del problema

- Objetivos de la investigación
- Preguntas de investigación
- Justificación de la investigación
- Viabilidad de la investigación
- Consecuencias de la investigación



Para formular tu Hipótesis, se debe responder la **pregunta de investigación.**

Preguntas de investigación	Hipótesis
¿Cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo?	El nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año (Hi: % = 5).
¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Baratillo?	El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 650 y 700 dólares (Hi: $649 < \bar{X} < 701$).
¿Existen diferencias entre los distritos (barrios, delegaciones o equivalentes) de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo? (¿Hay barrios o distritos con mayores índices de desempleo?)	Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo (Hi: Índice 1 $\neq$ Índice 2 $\neq$ Índice 3 $\neq$ Índice k).
¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo? ¿Existen diferencias por género al respecto?	No se dispone de información, no se establecen hipótesis.
¿Está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad?	A mayor desempleo, mayor delincuencia (Hi: $r_{xy} \neq 0$).
¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental?	El desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental (Hi: $X \rightarrow Y$).

Hipótesis

Ejemplo 1

Si la pregunta de investigación es :

¿Quién tiene mejor comprensión lectora en un aula de primer grado, los niños o las niñas?

Una posible hipótesis será:

*Las niñas de primer grado **tienen mejor comprensión lectora** que los niños de primer grado.*

Hipótesis

Ejemplo 2

Si la pregunta de investigación es :

Una posible hipótesis será:

Los niños a los que se les muestre un video que muestre violencia serán más agresivo en el patio de recreo que aquellos a quienes se les muestra un video similar sin violencia.

Hipótesis

Ejemplo 2

Si la pregunta de investigación es :

¿Quiénes serán más agresivos en el patio de recreo, los niños que ven videos violentos o los que ven videos sin violencia?

Una posible hipótesis será:

Los niños a los que se les muestre un video que muestre violencia serán más agresivo en el patio de recreo que aquellos a quienes se les muestra un video similar sin violencia.

Hipótesis

Ejemplo 3

Si la pregunta de investigación es :

¿Cómo serán las prácticas de crianza de los hijos de padres obreros en comparación con la de los padres ejecutivos?

Una posible hipótesis será:

Las prácticas de crianza de los hijos de padres obreros son diferentes a la de los padres ejecutivos

Hipótesis

Ejemplo 4

Si la pregunta de investigación es :

¿Cuál es la relación entre la carga laboral, la dispersión de funciones asignadas y el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa X?

Por tanto, la posible hipótesis será:

*El desempeño laboral de los trabajadores en la empresa X **está asociado inversamente** con la carga laboral y la dispersión de funciones asignadas.*

Tipos de hipótesis

- ❖ Una hipótesis puede parecer una suposición de cuáles serán nuestros resultados una vez que hayamos medido todas las variables, pero es más una predicción que necesitamos probar mediante un análisis (estadístico).
- ❖ En lugar de llamarlo simplemente una **hipótesis**, nos referimos a él como una **hipótesis alternativa**. Por lo tanto, una hipótesis alternativa es nuestra posible predicción, basada en la literatura y la teoría, acerca de cuáles serán los resultados de nuestras pruebas.

Tipos de hipótesis

- ❖ En términos más específicos, la hipótesis alternativa establece exactamente cómo se verán las variables una vez que hayamos recopilado los datos. Esta hipótesis predice el tipo de relación entre variables e incluso lo que le puede pasar a una variable si otra variable aumenta o disminuye de valor
- ❖ Un estudio puede tener más de una hipótesis alternativa, y para cada una, tendremos una **hipótesis nula**. La hipótesis nula afirma que no existe relación entre las variables de interés en nuestro estudio.

Tipos de hipótesis

Entonces, ¿cómo funciona eso?

Tomemos un ejemplo y digamos que le interesa saber ***si escuchar música está relacionado con el rendimiento deportivo de los estudiantes atletas en edad universitaria.***

Tipos de hipótesis

H_1 : Los atletas que escuchan música durante 4 horas o más al día se desempeñan mejor que los atletas que escuchan música durante 4 horas o menos al día. **(Hipótesis alternativa)**

H_2 : Los atletas que escuchan jazz durante 4 horas o más al día se desempeñan peor que los atletas que escuchan música clásica durante 4 horas o más al día. **(Hipótesis alternativa)**

H_0 : La escucha de música y el rendimiento deportivo no están relacionados entre sí para los estudiantes atletas en edad universitaria.
(Hipótesis nula)

Tipos de hipótesis

- Las hipótesis alternativas están destinadas a **predecir una relación** entre las variables que está explorando.
- La hipótesis nula siempre **establece que no existe una relación** entre las variables que se están investigando

Tipos de hipótesis

- La hipótesis nula es crucial para cualquier estudio de investigación, porque esta es la hipótesis que realmente estamos probando con nuestros hallazgos.
- Al recopilar y analizar datos, intentamos **rechazar** la hipótesis nula.

Hipótesis nulas Propositiones que niegan o refutan la relación entre variables.

¿Qué son las hipótesis nulas?⁶

Las **hipótesis nulas** son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, sólo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación.⁷ Si la hipótesis de investigación propone: “los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes”, la hipótesis nula postularía: “los adolescentes *no* le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes”.

Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación: hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables (en todas sus formas). Las hipótesis nulas se simbolizan así: H_0 .

Veamos algunos ejemplos de hipótesis nulas que corresponden a ejemplos de hipótesis de investigación que se mencionaron.

Ejemplo



- Ho: “El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años, no será de 20% el próximo año.”
- Ho: “La administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes.”
- Ho: “Las escenas de la telenovela *La verdad de Paola* no presentarán mayor contenido sexual que las de la telenovela *Sentimientos de Christian*, ni éstas tendrán mayor contenido sexual que las escenas de la telenovela *Mi último amor, Mariana*.” Esta hipótesis niega la diferencia entre grupos y también podría formularse así: “No existen diferencias en el contenido sexual entre las escenas de las telenovelas *La verdad de Paola*, *Sentimientos de Christian* y *Mi último amor, Mariana*”. O bien: “El contenido sexual de las telenovelas *La verdad de Paola*, *Sentimientos de Christian* y *Mi último amor, Mariana* es el mismo”.
- Ho: “La satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se labora no incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes ni su desempeño laboral” (hipótesis que niega la relación causal).

Ejemplo



- Hi: "El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total".
- Ho: "El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total".
- Ha: "El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más de 60% de la votación total".
- Ha: "El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos de 50% de la votación total".

Ejemplo

Hi: "Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".

Ho: "Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".

Ha: "Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".

Ejemplo

- Hi: "Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".
- Ho: "Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".
- Ha: "Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".

En este último ejemplo de los jóvenes, si la hipótesis nula hubiera sido formulada de la siguiente manera:

Ejemplo

- Ho: "Los jóvenes no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes".

No habría posibilidad de formular una hipótesis alternativa, puesto que las hipótesis de investigación y nula abarcan todas las posibilidades.

Las hipótesis alternativas, como puede verse, constituyen otras hipótesis de investigación además de la hipótesis de investigación original.

Tipos de hipótesis

Ejemplo 1

H_1 : Los jóvenes adolescentes ingieren más alcohol que las personas entre 30 y 40 años

Tipos de hipótesis

Ejemplo 1

H_1 : Los jóvenes adolescentes ingieren más alcohol que las personas entre 30 y 40 años

H_o : No hay una relación entre la edad de las personas y la cantidad de alcohol que ingieren

Tipos de hipótesis

Ejemplo 2

H_o : No hay una relación entre el género de los jóvenes y la cantidad de tiempo que pasan en los videojuegos

Tipos de hipótesis

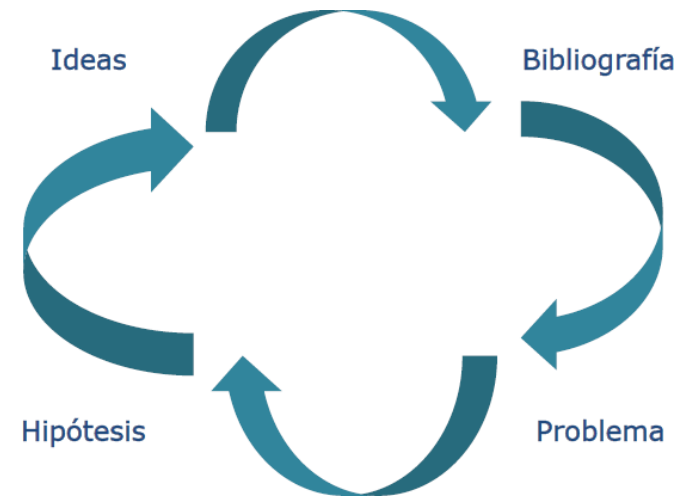
Ejemplo 2

H_1 : Los hombres jóvenes pasan más tiempo en los videojuegos que las mujeres jóvenes

H_o : No hay una relación entre el género de los jóvenes y la cantidad de tiempo que pasan en los videojuegos

¿Qué es el estado del arte?

El estado de arte hace referencia a la recopilación crítica de los documentos científicos existentes y actualizados (“de punta”) en torno a la temática o disciplina.



¿Qué es el estado del arte?

En otras palabras es la revisión de la literatura académica existente sobre nuestro tema de estudio o investigación.



¿Qué es el estado del arte?

Esto implica hacer un ordenamiento de los trabajos de investigación encontrados según algunos criterios que nos permitan ubicar y valorar las diferentes fuentes.



Estado del arte

Una buena forma de ordenar las bibliografías y poder volverlas a usar en otros trabajos de investigación, si se usa **LATEX**, es mediante el ***bibtex***.

Que es una base de datos para las referencias bibliográficas usada en LATEX.

¿Qué es el estado del arte?

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=3xpbcb64O2cU>



Bibliografía del curso

- 1 Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación (6ta edición). México, D.F.: Mc Graw Hill.
- 2 Sánchez, C. (2020). Manual Normas APA – Descargar PDF. *Normas APA (7ma edición)*. <https://normas-apa.org/descargas/manual-normas-apa-descargar-pdf/>

